

Metodický list pro robotickou pomůcku

Zařazení aktivity do RVP: <https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/07/RVP-ZV-2021-zmeny.pdf>

Očekávané výstupy aktivity dle RVP:

I-9-2-01 - žák po přečtení jednotlivých kroků algoritmu nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, který je daným algoritmem řešen.

I-9-2-03 - žák vybere z více možností vhodný algoritmus pro řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé algoritmy pro řešení problému.

I-9-2-06 - žák ověří správnost postupu, najde a opraví v něm případnou chybu.

Cílené dimenze informatického myšlení: Algoritmizace, debugging, optimalizace

Další vzdělávací cíle aktivity:

Afektivní - Žák spolupracuje se spolužákem při hledání řešení, komunikuje své návrhy a respektuje návrhy partnera.

Psychomotorický - Žák ovládá robotickou pomůcku prostřednictvím příkazových tlačítek a manipuluje s příkazovými kartičkami. Po skončení aktivity uklidí robotickou pomůcku a pracovní místo.

Kognitivní - Žák navrhne algoritmus pro řešení zadaného problému, ověří jeho funkčnost a na základě výsledku jej opraví nebo optimalizuje.

Technologické a materiální zajištění:

Robotická pomůcka Bee-Bot (1 ks na dvojici žáků), podložka 4 × 4 polí o velikosti 15 × 15 cm (celkem 60 × 60 cm), příkazové kartičky pro plánování algoritmu a drobné předměty představující překážky (např. školní pomůcky – penál, guma, ořezávátko apod.).

Průvodce aktivitou:

Cílem aktivity je seznámit žáky s principy tvorby, ověřování a optimalizace algoritmu pomocí robotické pomůcky Bee-Bot. Bee-Bot v aktivitě simuluje robotický vysavač pohybující se v místnosti s překážkami. Žáci pracují ve dvojicích a navrhnou posloupnost příkazů tak, aby robot projel všechna dostupná pole místnosti a vyhnul se překážkám. Navržený algoritmus následně ověřují pomocí robotické pomůcky, opravují případné chyby a hledají efektivnější řešení.

Popis aktivity:

1. Úvod

Učitel uvede aktivitu krátkou diskuzí o robotických vysavačích. Zeptá se žáků, zda se s robotickým vysavačem již setkali a jakým způsobem se podle nich dokáže pohybovat po místnosti, aniž by narážel do nábytku nebo vynechával její části. Následně představí Bee-Bot, který bude v aktivitě simulovat

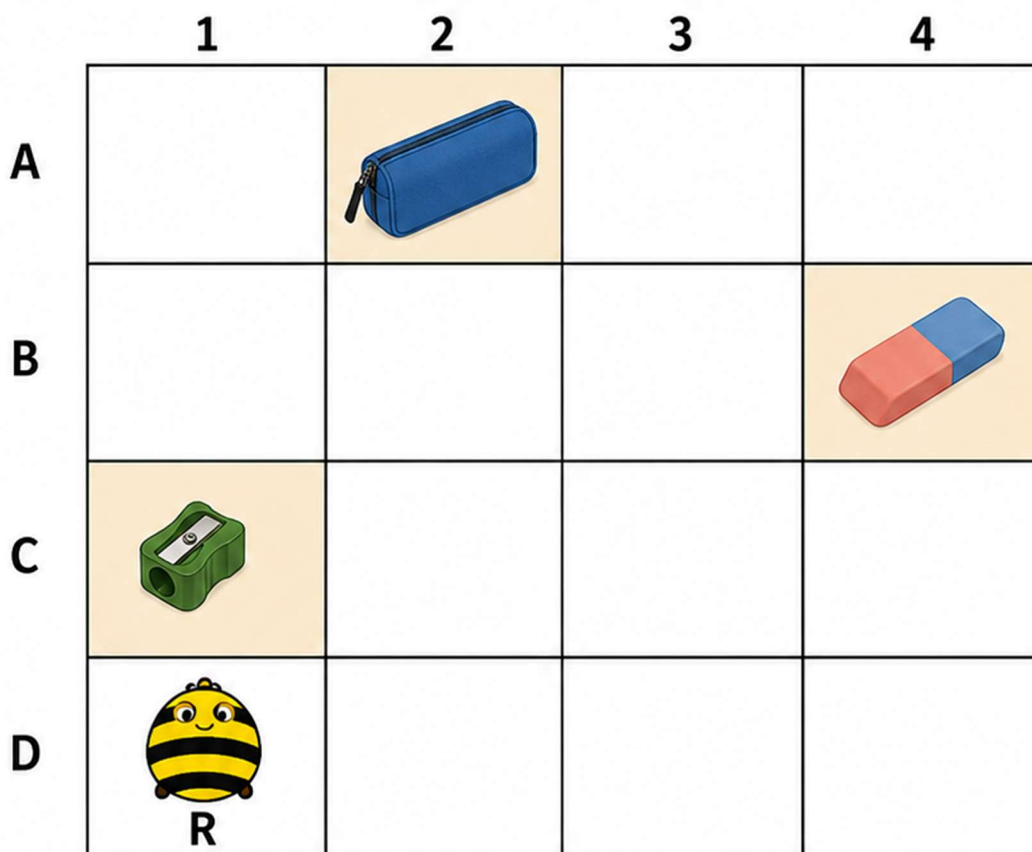
robotický vysavač, a připravenou podložku představující místnost s rozmístěným nábytkem. Úkolem žáků bude navrhnout postup, pomocí kterého robot uklidí všechna dostupná pole místnosti.

2. Instrukce

Žáci se rozdělí do dvojic. Každá dvojice obdrží robotickou pomůcku Bee-Bot, podložku s čtvercovou sítí a sadu kartiček s příkazy. Na vybraná pole podložky jsou rozmístěny drobné předměty, které v aktivitě představují nábytek a tvoří pro robota neprůjezdné překážky. K tomuto účelu lze využít běžné školní pomůcky, například penál, gumu nebo ořezávkou, které se vejdou do jednoho pole podložky.

Učitel žáky seznámí se základními příkazy pro ovládání robotické pomůcky a vysvětlí pravidla aktivity. Robot se smí pohybovat pouze po volných polích a nesmí vstoupit na pole s překážkou. Za uklizené je považováno každé volné pole, které robot během svého pohybu navštíví.

Před zadáním příkazů do Bee-Botu žáci nejprve sestaví navrhovaný algoritmus pomocí příkazových kartiček a teprve poté jej zadají robotovi a ověří jeho funkčnost.



Legenda:



R Start robota



Překážka
(nábytek)
– robot sem
nesmí vstoupit



Volné pole
(robot může
projít)

Obrázek 1: Ilustrační návrh rozmístění překážek na podložce. Překážky mohou být reprezentovány běžnými školními pomůckami a jejich rozmístění lze měnit podle potřeb a obtížnosti aktivity.

3. Vlastní aktivita žáka

Úkol 1 - Uklid' místnost

Naprogramuj robotický vysavač tak, aby projel všechna dostupná pole místnosti a nenarazil do žádné překážky. Žáci nejprve pomocí příkazových kartiček navrhnu algoritmus a následně jej zadají robotické pomůcce. Pokud robot vstoupí na pole s překážkou nebo některé dostupné pole nenavštíví, žáci určí místo chyby, algoritmus upraví a znovu jej otestují.

Metodická poznámka: V této fázi není cílem vytvořit nejkratší nebo nejefektivnější řešení. Žáci mají především vytvořit funkční algoritmus a prostřednictvím jeho opakovaného testování a oprav dojít k úspěšnému řešení.

Úkol 2 - Uklid' efektivněji

Dokážeš upravit svůj algoritmus tak, aby robot uklidil celou místnost s menším počtem příkazů? Žáci spočítají počet příkazů svého původního řešení a následně se pokusí algoritmus upravit. Za příkaz se počítá každý pohyb vpřed nebo vzad i každé otočení. Všechna dostupná pole musí zůstat uklizena a robot nesmí vstoupit na pole s překážkou.

Metodická poznámka: Neexistence jediného předepsaného řešení je záměrná. Žáci mohou porovnávat různé funkční algoritmy a diskutovat o jejich efektivitě. Učitel žáky vede k tomu, aby dokázali vysvětlit, proč považují upravené řešení za výhodnější.

Úkol 3 - Někdo přestěhoval nábytek

Učitel změní polohu jedné nebo více překážek. Žáci nejprve posoudí, která část jejich původního algoritmu již nebude fungovat. Následně původní algoritmus upraví tak, aby robot dokázal uklidit i nově uspořádanou místnost, a nové řešení ověří pomocí robotické pomůcky.

Metodická poznámka: Žáci by neměli automaticky vytvářet celý algoritmus znovu. Učitel je vede k identifikaci části původního řešení, kterou změna prostředí ovlivnila, a k její následné úpravě.

4. Závěr

Vybrané dvojice představí své řešení ostatním žákům a stručně popíší, jakým způsobem svůj původní algoritmus během aktivity upravovaly. Žáci společně porovnají různá řešení a diskutují o jejich efektivitě. Učitel nehodnotí pouze výsledný počet příkazů, ale především postup žáků při hledání, opravování a optimalizaci řešení. Na závěr žáci krátce reflektují, jakou chybu během aktivity objevili a jak ji vyřešili. Poté uklidí robotickou pomůcku a pracovní místo.